

สมาชิกคนที่ 3 : REST API & TESTING LEAD

git: feat/api-testing

คู่มือการทดสอบระบบ Pet Adoption API ผ่าน VS Code REST Client

สถาปัตยกรรม REST API แบบแยก 3 บทบาท สไตล์ CyberSec-69 พร้อมชุดทดสอบ End-to-End ในไฟล์ api.http

🔧 การเตรียมความพร้อมบนเครื่องก่อนเริ่มทดสอบ (ทำครั้งเดียว)

1. สลับไปยัง Branch ของคนที่ 3:

```
git fetch origin
git checkout feat/api-testing
git pull origin feat/api-testing
```

2. ติดตั้ง Extension ใน VS Code: ไปที่แท็บ Extensions (Ctrl + Shift + X) แล้วค้นหาติดตั้ง REST Client (ของผู้พัฒนา Huachao Mao)

3. เปิดรันเซิร์ฟเวอร์ Express:

```
npm run dev
```

(สังเกตให้ขึ้นสถานะ: 🐶 Pet Adoption API server running at: http://localhost:9091 และอย่าเพิ่งปิดหน้าจอนี้)

📊 สรุปโครงสร้างเส้นทาง API ทั้งหมดในระบบ

Method	Endpoint	สิทธิ์การเข้าถึง	หน้าที่การทำงาน
POST	/admin/login	Public	ล็อกอินบัญชีแอดมิน เพื่อรับ ADMIN_TOKEN
GET	/admin/users/me	ADMIN	ดึงข้อมูลโปรไฟล์ผู้ดูแลระบบระดับสูง
POST	/api/auth/register	Public	ลงทะเบียนผู้ใช้ทั่วไป (Adopter)
POST	/api/auth/login	Public	เข้าสู่ระบบผู้ใช้ทั่วไป เพื่อรับ USER_TOKEN
POST	/api/upload	Authenticated	อัปโหลดภาพสัตว์เลี้ยงเข้า Storage Bucket pet-images
GET / POST	/api/shelters	Public / ADMIN	ดูรายชื่อ / สร้างศูนย์พักพิงสัตว์แห่งใหม่
PUT / DELETE	/api/shelters/:id	ADMIN	แก้ไข / ลบข้อมูลศูนย์พักพิงสัตว์
GET / POST	/api/categories	Public / ADMIN	ดูรายชื่อ / สร้างหมวดหมู่ชนิดสัตว์เลี้ยง

Method	Endpoint	สิทธิ์การเข้าถึง	หน้าที่การทำงาน
GET / POST	/api/pets	Public / STAFF, ADMIN	ค้นหาสัตว์พร้อมตัวกรอง / ลงทะเบียนสัตว์หาบ้าน
POST	/api/pets/:id/inquiries	Authenticated	ผู้สนใจส่งคำถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตัวนั้น
POST	/api/applications	ADOPTER	ยื่นใบสมัครขอรับอุปการะสัตว์เลี้ยง
PATCH	/api/applications/:id/status	STAFF, ADMIN	อนุมัติ / ปฏิเสธคำขอ (อัปเดตสถานะสัตว์เป็น ADOPTED)

🔧 ลำดับขั้นตอนการทดสอบในไฟล์ api.http

1 เข้าสู่ระบบแอดมิน (Admin Login) และบันทึก Token

POST /admin/login

- เปิดไฟล์ `api.http` ใน VS Code เลื่อนไปที่หัวข้อ **1.1 Admin Login**
- คลิกข้อความสีฟ้า **Send Request** เหนือบรรทัด `POST http://localhost:9091/admin/login`
- หน้าต่างฝั่งขวาจะแสดงผลลัพธ์ตอบกลับ (Response `200 OK`):

```
{
  "message": "Admin login successful",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 ... ",
  "user": { "role": "ADMIN" }
}
```

- ให้ทำการ **Copy** ค่าตัวอักษรในฟิลด์ **"token"** (ไม่รวมเครื่องหมายคำพูด)
- เปิดไฟล์ `.env` แล้วนำไปวางต่อท้ายบรรทัด:

```
ADMIN_TOKEN=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 ...
```

(กดบันทึกไฟล์ `Ctrl + S`)

- กลับมาที่ `api.http` คลิก **Send Request** ที่ **1.2 Admin Profile** เพื่อทดสอบการยืนยันตัวตนแอดมิน

2 สมัครและล็อกอินบัญชีผู้ขอรับเลี้ยง (User Signup & Login)

POST /api/auth/login

- คลิก **Send Request** ที่ **2.1 User Signup** เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ทั่วไป (Adopter)
- คลิก **Send Request** ที่ **2.2 User Login** เพื่อล็อกอิน
- Copy ค่า **"token"** ของ User จากผลลัพธ์ แล้วนำไปวางในไฟล์ `.env` ที่ตัวแปร:

```
USER_TOKEN=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 ...
```

(กดบันทึกไฟล์ `Ctrl + S`)

- คลิก **Send Request** ที่ **2.4 User Profile** เพื่อตรวจสอบข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัว

3 อัปโหลดภาพสัตว์เลี้ยงเข้า Storage Bucket (Upload Image)

POST /api/upload

- เลื่อนไปที่หัวข้อ 2.5 Upload Pet Image แล้วคลิก **Send Request**
- ระบบจะส่งภาพ `top.png` ขึ้น Supabase Storage Bucket `pet-images` ผ่าน Multer และส่งผลลัพธ์กลับมา:

```
{
  "message": "Image uploaded successfully to Supabase Storage",
  "imageUrl": "https://bhothshcvbmpeajweypw.supabase.co/storage/v1/object/public/pet-images/
  "path": "uploads/pet- ..."
}
```

- URL นี้จะถูกนำไปใช้เป็นรูปภาพของสัตว์เลี้ยงในการทดสอบขั้นตอนถัดไป

4 ทดสอบ CRUD ศูนย์พักพิง (Shelters) & หมวดหมู่ (Categories)

CRUD

1. ทดสอบศูนย์พักพิงสัตว์ (Shelters):

- คลิก 3.1.1 Get all Shelters เพื่อดึงศูนย์พักพิงทั้งหมด
- Copy ค่า `"id"` ของศูนย์พักพิงแห่งแรกที่แสดง นำไปวางใน `.env` ที่ตัวแปร:

```
SHELTER_ID=c3f15c7a-9817-47be-a567-c12140bb7a79
```

- ทดสอบยัง 3.1.2 Create Shelter (สร้างศูนย์พักพิงใหม่)
- ทดสอบยัง 3.1.3 Get Shelter by ID และ 3.1.4 Update Shelter

2. ทดสอบชนิดสัตว์ (Categories):

- คลิก 3.2.1 Get all Categories แล้ว Copy ค่า `"id"` ไปใส่ใน `.env` ที่:

```
CATEGORY_ID=11111111-1111-1111-1111-111111111111
```

- ทดสอบยัง 3.2.2 Create Category (สร้างหมวด Hamster)
- ทดสอบยัง 3.2.3 Get Category by ID และ 3.2.4 Update Category

5 ทดสอบ CRUD สัตว์เลี้ยง (Pets) และระบบสอบถาม (Inquiries)

CRUD + POST Inquiry

1. คลิก 3.3.1 Get all Pets เพื่อดึงรายการสัตว์ที่หาบ้านทั้งหมด
2. Copy ค่า `"id"` ของสัตว์ตัวที่ต้องการ นำไปวางใน `.env` ที่ตัวแปร:

```
PET_ID=33333333-3333-3333-3333-333333333331
```

3. คลิก 3.3.2 Create Pet เพื่อลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ (เช่น สุนัข Corgi)
4. คลิก 3.3.3 Get Pet by ID และ 3.3.4 Update Pet
5. คลิก 3.3.5 Ask Question / Inquiry about Pet (จำลองผู้ใช้ทั่วไปยิงคำถามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง)

6 ทดสอบระบบยื่นคำขอรับเลี้ยง (Adoption Application Workflow)

WORKFLOW

1. คลิก **3.4.1 Submit Application** (จำลอง Adopter ยื่นเอกสารขอรับเลี้ยงน้องหมา `PET_ID`)
2. Copy ค่า `"id"` ของใบสมัครจาก Response ไปวางใน `.env` ที่ตัวแปร:

```
APPLICATION_ID=d890b05b-80fb-40c9-9430-c3d526fa1789
```

3. คลิก **3.4.2 Get Applications** (ผู้ใช้ดูรายการคำขอของตนเอง)
 4. คลิก **3.4.3 Get Application by ID** เพื่อดูรายละเอียดคำขอ
 5. คลิก **3.4.4 Review Application** (แอดมินกดอนุมัติเป็น `APPROVED`)
- *จุดเด่น: ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะของสัตว์เลี้ยงตัวนั้นให้เป็น `ADOPTED` ในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ

7 ตรวจสอบผลงานผ่านหน้าเว็บ Web Content Manager (Admin UI)

UI DASHBOARD

เปิด Google Chrome หรือ Browser แล้วพิมพ์เข้าไปที่:

```
http://localhost:9091/admin
```

- สามารถดู Dashboard สรุปจำนวนสัตว์เลี้ยง, หมวดย่อย, ศูนย์พักพิง และสถานะการยื่นคำขอรับเลี้ยง
- มีฟังก์ชันทดสอบสคริปต์ในรูปแบบหน้าเว็บ สไตล์ Strapi Dark Mode Content Manager

ขั้นตอนการส่งงานเข้าสู่กิ่งหลัก (Pull Request)

GITHUB WORKFLOW

เมื่อทดสอบการทำงานผ่านครบถ้วนแล้ว ให้เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ลิงก์ GitHub เพื่อสร้าง Pull Request:

```
https://github.com/prawpan-po-sudo/pet-adoption-api/pull/new/feat/api-testing
```

1. หน้าจอ GitHub จะตรวจสอบอัตโนมัติและแสดงข้อความสีเขียว:
`✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.`
2. กดปุ่มสีเขียว **Create pull request**
3. กดปุ่ม **Merge pull request** และ **Confirm merge**

🎉 เสร็จสิ้นภารกิจครบทั้ง 3 บทบาท โปรเจกต์พร้อมสำหรับการนำเสนอและใช้งานจริง 100%!